4️⃣ L’équation d’une droite

🧠 L’idée simple

Une droite est une **ligne infinie**.

```
y
↑
|
|        /
|       /
|      /
|     /
|    /
|   /
|/_________→ x
```

En mathématiques, on peut **décrire cette droite avec une formule**.

Cette formule est :

y=ax+by = ax + b

y=ax+b

1️⃣ Que signifie cette formule ?

Dans

y=ax+by = ax + b

y=ax+b

il y a **2 éléments importants**.

a = la pente

La pente indique **comment la droite monte ou descend**.

```
y
↑
|
|       /
|      /
|     /
|    /
|   /
|/_________→ x
```

- pente positive → la droite monte
- pente négative → la droite descend

---

b = l'ordonnée à l'origine

C'est **l'endroit où la droite coupe l'axe y**.

```
y
↑
|    *
|    |\
|    | \
|    |  \
|    |   \
|___|____\____→ x
     b
```

2️⃣ Exemple simple

Equation :

y=2x+1y = 2x + 1

y=2x+1

Cela signifie :

- pente = 2
- la droite coupe l'axe y en **1**

Calculons quelques points

Si

```
x = 0
```

```
y = 2(0) + 1
```

```
y = 1
```

Donc un point est :

```
(0 , 1)
```

Si

```
x = 1
```

```
y = 2(1) + 1
```

```
y = 3
```

Donc :

```
(1 , 3)
```

🎨 La droite passe par

```
(0 ,1)
(1 ,3)
(2 ,5)
```

✏️ Exercice 1

On donne la droite :

y=x+2y = x + 2

y=x+2

Trouve deux points.

🧠 Étape 1

Choisir une valeur de x.

```
x = 0
```

Étape 2

```
y = 0 + 2
```

```
y = 2
```

Donc :

```
(0 , 2)
```

Étape 3

Choisissons

```
x = 2
```

```
y = 2 + 2
```

```
y = 4
```

Donc :

```
(2 , 4)
```

✏️ Exercice 2

Droite :

y=3xy = 3x

y=3x

Trouve deux points.

Solution

Si

```
x = 0
```

```
y = 3(0)
```

```
y = 0
```

Point :

```
(0 , 0)
```

Si

```
x = 2
```

```
y = 3(2)
```

```
y = 6
```

Point :

```
(2 , 6)
```

✏️ Exercice 3

Droite :

y=−x+3y = -x + 3

y=−x+3

Trouve deux points.

Essaie avant de regarder.

Correction

Si

```
x = 0
```

```
y = -0 + 3
```

```
y = 3
```

Point :

```
(0 , 3)
```

Si

```
x = 2
```

```
y = -2 + 3
```

```
y = 1
```

Point :

```
(2 , 1)
```

🧠 Résumé ultra simple (Feynman)

Une droite suit la règle :

```
y = ax + b
```

où :

```
a = pente
b = point où la droite coupe l'axe y
```

Donc :

1️⃣ tu choisis un x

2️⃣ tu calcules y

3️⃣ tu obtiens un point de la droite.

On peut se permettre de choisir x au hasard car on nous donne déjà l'équation de la droite

Exemple :

y=2x+1y = 2x + 1

y=2x+1

Dans ce cas, la droite contient **une infinité de points**.

Donc tu peux **choisir n'importe quel xxx** pour trouver un point.

Exemple

Si

```
x = 0
```

y=2(0)+1y = 2(0) + 1

y=2(0)+1

y=1y = 1

y=1

Donc le point :

```
(0 , 1)
```

est sur la droite.

Si

```
x = 2
```

y=2(2)+1y = 2(2) + 1

y=2(2)+1

y=5y = 5

y=5

Donc :

```
(2 , 5)
```

est aussi sur la droite.

✔️ Ici **choisir xxx** est parfaitement correct.

2️⃣ Pourquoi ça marche ?

Parce qu'une droite contient **une infinité de points**.

Donc la formule :

y=ax+by = ax + b

$y=ax+b$

est comme **une machine** :

```
tu entres x → la formule donne y
```